

电力零售核心业务架构与购售电决策

杨甲甲¹, 赵俊华², 文福拴^{3,4}, 孟 科⁵, 董朝阳⁶

(1. 新南威尔士大学电气与通信工程学院, 悉尼 2052, 澳大利亚; 2. 香港中文大学(深圳)理工学院, 广东省深圳市 518100;
3. 浙江大学电气工程学院, 浙江省杭州市 310027; 4. 文莱科技大学电机与电子工程系, 斯里巴加湾 BE1410, 文莱;
5. 悉尼大学电气与信息工程学院, 悉尼 2006, 澳大利亚; 6. 南方电网科学研究院, 广东省广州市 510080)

摘要: 随着电力工业改革的不断发展和智能电网的兴起, 现代电力系统正逐步演变为更加复杂的信息物理融合系统。未来电力系统中将同时融合可再生能源、分布式发电设备、储能设备、智能表计、需求响应等新技术与新机制。在电力零售市场环境下, 这些新技术与新机制给零售公司带来了严峻挑战, 需要发展新的决策机制与方法。随着中国新一轮电力市场化改革的逐步深化, 多个区域的电力零售市场也正在逐步建立和运营。为了给国内构建完整的竞争性电力零售市场提供有益的参考, 并帮助相关研究学者和技术人员更好地了解电力零售市场的研究现状, 文中首先介绍了一些主要国家的电力零售市场情况, 然后以澳大利亚和芬兰为例, 详细说明了电力零售公司的组织结构和购售电业务流程。接着, 比较系统地综述了近年来国内外电力零售决策方面的研究进展, 包括零售负荷预测、零售公司购电策略、零售定价策略、零售风险管理等。最后, 讨论了电力零售研究领域的一些关键问题和未来可能的发展方向。

关键词: 电力零售; 零售市场; 业务流程; 售电决策; 零售定价; 零售电量预测

0 引言

以“国家发展改革委关于深圳市开展输配电价改革试点的通知(发改价格〔2014〕2379号)”为标志, 中国开始了新一轮的电力工业市场化改革, 探索建立独立的输配电价体系和售电市场。从通知的配套改革措施中可以看出, 放开售电业务、培育多种售电主体是这轮电力体制改革的重要内容。在已经建立售电侧市场的一些国家和地区, 随着可再生能源、智能电网和分布式发电等的兴起, 也给现有的电力零售机制与策略带来了新的挑战。因此, 开展电力零售市场研究, 发展适当的电力零售定价机制与方法就具有重要意义。

以英、美等发达国家的电力工业市场化改革为起始标志, 世界范围内的电力市场化改革已经经历了20余年的发展历程, 大多数发达国家和地区已经建立了开放竞争的电力零售市场。在现有的电力零售市场中, 定价机制总体上可分为两类, 即动态定价和

静态定价。实时电价(real-time pricing, RTP)是动态定价的典型代表, 由于实时电价随电力批发市场的价格波动而变化, 因此可充分利用需求侧的价格响应特性。不过, 采用实时电价时用户需要承担电价波动的风险。相对而言, 静态定价即分时(time-of-use, TOU)电价能够在降低用户面临的电价波动风险和引导需求侧价格弹性之间进行折中。有鉴于此, 分时电价得到了更为普遍的应用。

文献[1-3]分别对英国、新加坡、北欧和美国的电力市场改革情况进行了比较详细的介绍, 以文献[4]为代表的电力零售市场研究系列文章则比较系统地介绍了电力零售市场改革。但这些文章没有对电力零售公司的核心业务架构和业务流程、购售电决策过程进行详细阐述。在此背景下, 本文论述了一些发达国家的电力零售市场建设情况, 并以澳大利亚和芬兰电力零售市场为例, 对电力零售公司的组织架构和售电业务流程进行了分析。然后, 综述了近年来国内外在电力零售决策方面的研究进展, 主要包括零售负荷预测、零售公司购电策略和定价策略、零售风险管理等。最后, 讨论了电力零售研究领域的一些关键问题及国内售电存在的问题和相应的解决途径并进行了总结。

收稿日期: 2017-02-20; 修回日期: 2017-04-27。

上网日期: 2017-06-06。

国家自然科学基金资助项目(51477151); 深圳市科技创新委员会国际合作研发项目(GJHZ20160301165723718); 中国南方电网有限责任公司科技项目(WYKJ00000027)。

1 主要发达国家的电力零售市场情况

世界范围内的电力工业市场化改革浪潮兴起于 20 世纪 90 年代,以英国、美国、澳大利亚为代表的发达国家率先开始了对电力工业放松管制和市场化改革,以实现发、输、配、售环节的分离,在发电和售电领域逐步引入竞争,并建立完善的电力市场体系。在实际改革过程中,多数国家先在发电侧引入竞争、建立竞争性的电力批发市场,然后再逐步放开售电侧市场,建立开放型的电力零售市场。售电市场的开放通常先从电力大用户开始,然后逐步过渡到普通用户,日本电力零售市场的建立就是一个典型的例子。日本于 2000 年率先对用电功率在 2 000 kW 以上的大型工业用户开放,然后在 2004 年和 2005 年分别对用电功率在 500 kW 和 50 kW 以上的用户开放,即允许满足条件的用户自由选择供电商;最终,在 2016 年 4 月对全部用户开放了电力零售市场。

在经历了 20 余年的电力市场改革历程后,多数发达国家已建立了开放竞争的电力零售市场,表 1 给出了一些国家的电力零售市场开放时间^[5-6]。

表 1 一些国家的电力零售市场开放时间
Table 1 Years of establishing electricity retail markets in some countries

国家	年份	国家	年份
澳大利亚	2002	意大利	2002
奥地利	2001	韩国	2001
比利时	2007	荷兰	2001
捷克	2006	新西兰	1994
丹麦	2003	挪威	1997
芬兰	1998	波兰	2007
法国	2007	葡萄牙	2006
德国	1998	西班牙	2003
希腊	2007	瑞典	1996
匈牙利	2000	土耳其	2003
爱尔兰	2000	英国	1999
美国	1996	日本	2016
阿尔伯塔(加拿大)	2001		

注:美国有 22 个州和华盛顿特区曾建立电力零售市场,但其中 8 个州目前暂停或取消了全面开放的零售市场。

在开放的电力零售市场中,电力用户均可以自由选择为其提供电力的零售公司。尽管上述这些国家都建立了开放型的电力零售市场,但各自的改革历程和实际市场发展情况各具特色。从总体上讲,电力零售市场的发展受下述几个因素的驱动^[5]。

1)降低零售电价的需要。电力工业市场化改革本身就是受到了竞争能够提升发电和输配电效率的初衷所驱使,尽管零售市场竞争无法像发电侧竞争那样能够明显降低供电成本,但人们仍期望零售竞

争可以作为发电侧竞争的有益补充,以进一步降低用户电价。

2)用户期望多样化的电力零售服务产品。在电力零售市场中,零售合同在能量来源(可再生或非可再生能源)、供电服务质量、零售电价形式、用户付款方式等方面都可以有不同选项,零售市场竞争能够促使零售公司开发更多的零售套餐,为用户带来更多选择。

3)促进其他替代型能源技术发展的需要。在建立电力零售市场后,用户不仅可以从零售公司购买电能,也可以购买用电服务,如帮助用户管理分布式发电设备。在安装了能够计量双向能量流动的智能电表后,每个用户还可以通过利用分布式的自发电设备为自己供电,以节省用电成本。因此,电力零售市场的建立对分布式发电技术的发展也有促进作用。

在欧洲国家建立完善的电力零售市场的过程中,欧洲能源监管委员会(Council of European Energy Regulators, CEER)还提供了建设电力零售市场的指导方针^[7],包括市场架构、信息披露、用户切换、账单管理等多个方面。此外,欧盟能源委员会还定期发布报告,评估欧盟范围内各国的电力零售市场运营状况。对电力零售市场运营进行评估的指标体系主要包括三部分^[8-9]:市场结构评价指标、市场行为评价指标和市场表现评价指标。市场结构方面主要包括描述市场集中度的指标,如零售公司数量、市场中最大的三家零售公司的市场份额、不同零售套餐价格组成等。市场行为评价方面主要衡量零售公司准入/退出活动、用户切换率、零售合同多样性等指标。市场表现方面则主要包括评价零售电价水平、零售电价价格离散程度、用户满意度和投诉率、成本和利润等指标。

2 电力零售公司的构成和售电业务流程

2.1 澳大利亚电力零售市场

澳大利亚电力工业的市场化改革始于 1998 年,类似于欧洲和北美,澳大利亚的电力改革也遵循厂网分离、输配分开、竞价上网和零售自由化的思路。澳大利亚国家电力市场(Australian National Electricity Market, NEM)于 1998 年 11 月开始运作,目前有 50 多家零售商,其中 AGL, Origin Energy 和 Energy Australia 为三个最主要的大型零售商^[10]。

如图 1 所示,电力零售公司的交易部门总体上可分为前台、中台和后台三部分。前台部门主要负责通过市场分析确定电力批发和零售交易,并负责

中长期金融合同的买卖。中台部门主要负责定期评估零售公司的风险程度,以及公司内部的财务管理。此外,零售公司还需要负责运行和维护计算机财务系统、客户服务系统,以及为政府能源政策制定、市场监管和市场规则的更改完善提供建议,这些都是公司政策法律法规部门的常规业务,都由后台部门负责^[11]。

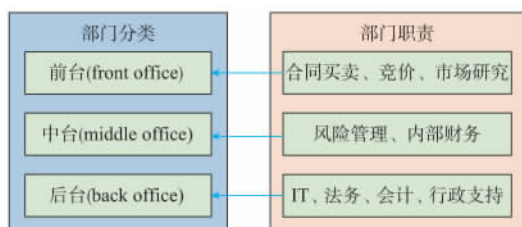


图 1 售电公司的交易部门

Fig. 1 Departments of a typical electricity retail company

在电力零售市场中,零售公司的首要业务是吸引客户。在获取客户后,零售公司需要预测用户的用电负荷,并到电力批发市场为用户购电。考虑到电力现货市场的电价波动和用户用电负荷的不确定性,电力零售公司需要进行风险管理,确定销售电价中的风险溢价。然后,根据客户的用电负荷特性,零售公司在综合考虑购电成本和风险溢价的基础上,为用户制定销售电价,也可以根据用户的个性化需求,为用户提供多样化的用电套餐,并以零售合同的形式供用户选择。图 2 显示了电力零售公司的业务流程。

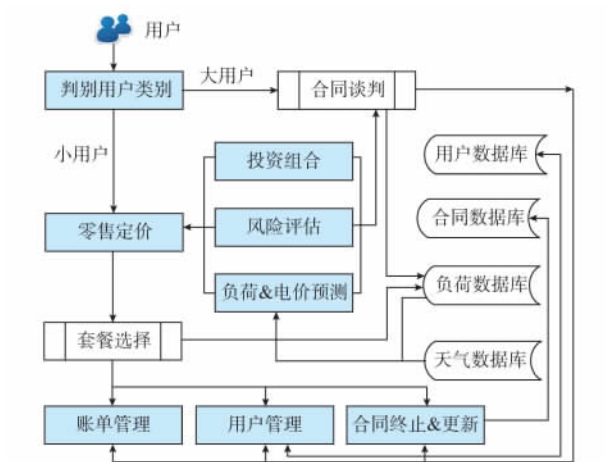


图 2 电力零售公司的业务流程

Fig. 2 Business process of an electricity retail company

在用户和零售公司签订了零售合同后,零售公司还可以为客户提供附加服务,包括管理用户账目、提供节能指导、代理用户的分布式电源并网业务、提供互联网和手机等新型服务平台、解决客户用电过

程中遇到的各种问题、改善用户体验等。

澳大利亚能源监管委员会 (Australian Energy Regulator, AER)、澳大利亚竞争与消费委员会 (Australian Competition and Consumption Commission, ACCC)、澳大利亚证券与投资委员会 (Australian Securities and Investments Commission, ASIC)、清洁能源监事会 (Clean Energy Regulator, CER), 以及隶属于各州政府的公益行业监管机构负责监管澳大利亚电力能源市场的运行。其中, AER 每年对上一年度的能源零售市场的运营情况作出评估并发布评估报告。在电力零售市场中, 零售客户提供的服务质量反馈是衡量零售市场运营状况和零售公司表现的一个重要指标^[10]。

2.2 芬兰电力零售市场

作为北欧电力市场的重要组成部分,芬兰于1995年开始电力工业的去管制化改革,并在1998年对所有的电力用户实现了电力零售市场的开放^[12]。其发电、输配电、售电环节的解绑,使得芬兰电力工业的电价更加透明,也促进了竞争。芬兰电力市场一直运转良好,共有72家电力零售公司,其中45家公司在全国范围内提供电力零售产品。在72家零售公司中,市场份额大于5%的公司只有4家,市场集中度很低^[13]。零售用户的供应商切换率相对较高,在10%左右(2013年10.1%、2014年9.8%、2015年11.4%)^[14-15],且在芬兰电力用户已经广泛安装了智能电表。

依据芬兰电力市场法案,芬兰的输电系统运营商即芬兰国家电网公司(Fingrid)要负责开发电力交易和不平衡结算所需要的信息交换系统。在2014年,Fingrid针对芬兰电力零售市场的信息交换和发展需求进行了广泛调查。并于2014年底,在调查结果中提出建立一个中心化的信息交换系统即Datahub,作为未来芬兰电力零售市场信息交换系统的解决方案。2015年芬兰就业与经济部(Ministry of Employment and the Economy)指派Fingrid公司负责开发和实施Datahub系统。按计划,Datahub信息系统将在2019年投入使用^[15]。图3给出了在芬兰电力零售市场中,采用Datahub系统^[16]的电力零售公司业务流程图。

如图 3 所示,当零售公司在自己的系统中创建新的零售合同时,创建新合同的请求将首先被报告至 Datahub。在创建新零售合同的过程中,零售公司获取的计量点和用户信息包括计量点的编号或地址、用户 ID、姓名、生日及用户的授权。当零售公司

判断用户是否满足创建新合同的条件时,主要考虑是否用户在计量点已有零售合同,如果有:再判断该

零售合同是否为固定期限合同;该合同是否在 90 d 内到期;该合同是否有特殊条款限制。

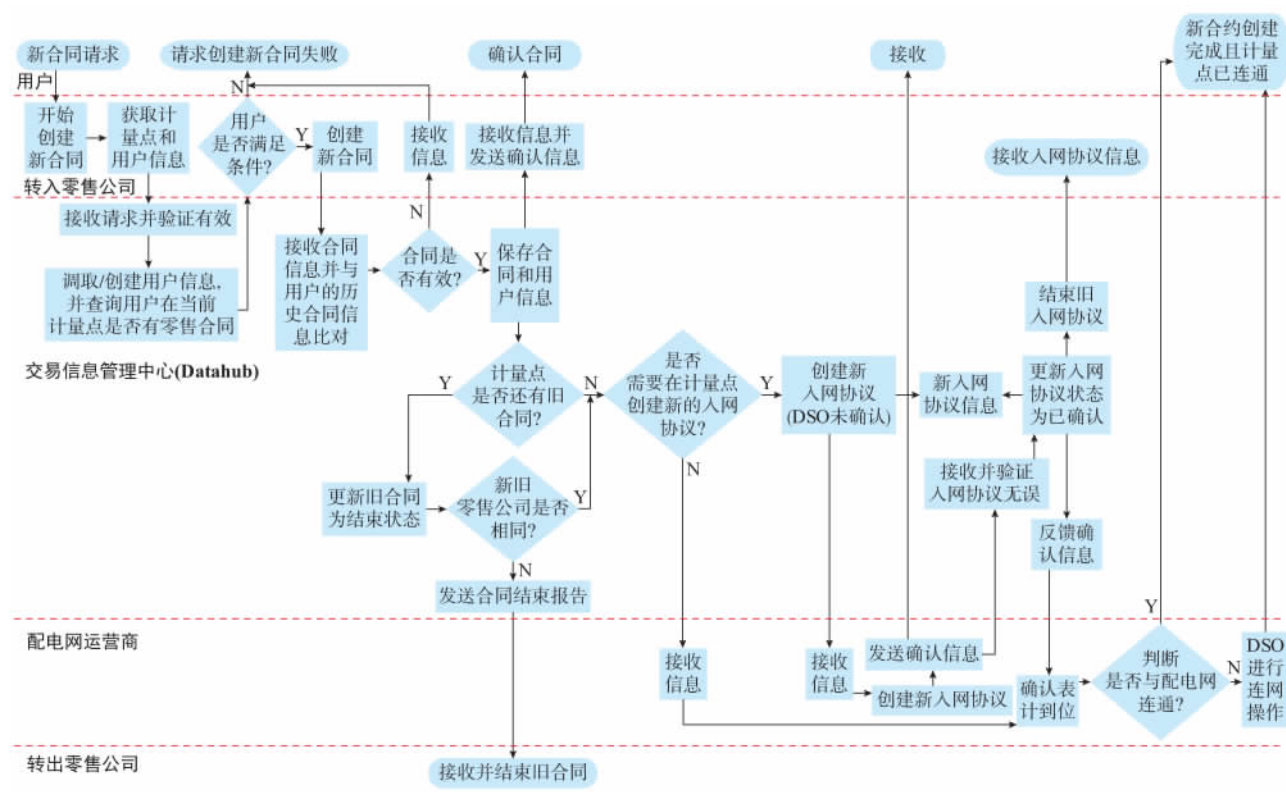


图3 电力零售公司创建售电合同业务流程
Fig. 3 Flow chart of creating a new sales agreement

DSO 和 Datahub 之间也会相互确认 DSO 所创建的入网协议,但是新入网协议的创建始终是基于零售公司创建新零售合同的请求进行的。当零售公司或者 DSO 对所创建的合同或者协议进行修改时,需要将修改信息报告给 Datahub,由 Datahub 将相应的修改通知给有关各参与方。当零售合同被终止时,相应的终止信息也是由 Datahub 发送给有关参与方。而且,对于任何一个计量点,都不可能同时生效两个或者更多的零售合同和入网协议,当创建一个新零售合同时,Datahub 会自动终止旧合同,并将合同终止信息发送到相应的零售公司。

3 电力零售公司购售电决策

零售公司购售电优化决策中最为重要的组成部分包括零售负荷预测、购电优化决策、零售定价机制、购售电风险管理等。下文将论述这些方面的研究情况。

3.1 售电负荷预测

负荷预测是一个古老的问题,但针对零售公司的负荷预测问题的研究并不多见。在现有的负荷预测研究文献中,大多数针对短期负荷预测(short-

term load forecasting, STLTF),针对长期负荷预测(long-term load forecasting, LTLTF)的研究则相对少得多。已经提出了多种 STLTF 方法,如回归分析(regression analysis)、人工神经网络(artificial neural network, ANN)、模糊系统(fuzzy system, FS)、极限学习机(extreme learning machine, ELM)、支持向量机(support vector machine, SVM)^[17]、半参数可加性模型(semi-parametric additive model)等。文献[18]比较系统地综述了电力工业界有史以来所采用的各种负荷预测方法。

考虑到在实际电力零售市场中,零售合同的期限通常为半年到两年不等,因此电力零售公司的负荷预测主要是 LTLTF 问题。现有的电力系统负荷预测都是针对系统总负荷或母线/节点负荷,但在电力零售市场中,则需针对零售公司的用户负荷。在同一个电力系统中,虽然用户更换零售公司不会对系统总负荷产生明显影响,但会改变相关零售公司的供电负荷。由于单个零售公司的签约用户数量要远小于系统中的总用户数量,因此对于零售公司的负荷预测而言,用户负荷之间的互补性就小得多。上述因素都会增加零售公司负荷预测的难度。现有

的 LTLF 方法经过适当改进后可用于零售公司的负荷预测,如增加用于预测不同时段的用户组成和用电特性、预测用户保有量等模块。

对用户在售电公司之间的切换行为进行建模是预测用户保有量的关键。文献[19]中引入生存分析(survival analysis)也称事件史分析(time-to-event analysis)来模拟电力零售用户的行为。通过分析每个客户账户的寿命(即已经在账户中存在的时间)数据,文献[19]利用 SAS(statistical analysis system)软件的寿命测试过程(LIFETEST procedure)和 SAS LIFETEST 中的寿命表分析法(life table method)来估计零售公司客户保有量的条件概率函数,用于对未来一段时期内的用户保有量进行预测。文献[20]采用蒙特卡洛模拟方法对零售公司的用电负荷进行预测:首先,针对高、中、低三种未来可能的负荷水平,模拟产生了许多场景;然后利用这些场景数据,分别评估了以下几种策略的售电收益累积分布,即始终高估负荷水平、始终低估负荷水平、始终使用负荷预测值的中值、始终使用预测出的最大可能值;通过评估这些策略产生的售电收益,最终选择最优的负荷预测策略。

3.2 电力零售公司的购电决策

零售公司可以从多种渠道购电,如双边合同和电力现货市场等。需要考虑相关的各种内部和外部因素,包括电价走势、用户需求、市场竞争程度和风险管理。在此基础上,零售公司要构建购电优化组合策略。

3.2.1 发电公司及相关电力市场

作为发电公司和零售客户之间的中介,零售公司主要通过从发电公司购电然后转卖给用户来盈利。文献[21-25]考虑了零售公司从现货市场、远期合同、购电期权、利用自有发电设备发电等情形。此外,零售公司和用户签订的可中断供电合同也可以认为是一个虚拟电源。文献[26]则还考虑了零售公司拥有储能设备的情形,将储能和购电进行联合优化。

3.2.2 购电决策的影响因素

零售公司的购电决策受电力市场中许多不确定因素影响,如现货市场价格、用户需求的价格弹性、市场竞争程度等。这些不确定因素都会给零售公司的运营带来风险,需要在决策过程中量化这些风险。

3.2.2.1 不确定性因素

在零售市场中,现货市场电价和用户负荷是最主要的不确定性因素。为模拟现货市场电价的动态变化过程,已提出了多种方法来模拟电价的季节性变化规律、电价的时变波动率和均值回归特性,以及

电价跳变和价格尖峰等^[21]。

3.2.2.2 风险计量指标

制定零售公司最优购电策略问题可描述为多阶段随机优化模型,且其往往是非线性和非凸的,其中的随机变量也未必服从正态分布。在这种情况下,很多风险计量指标如方差就不再适用。作为一致性风险测度指标,条件风险价值(conditional value-at-risk, CVaR)克服了风险价值指标(value-at-risk, VaR)不满足风险计量一致性的缺陷,已被应用于电力零售业务的风险评估^[21,23]。此外,风险调整资本回报率(risk adjusted return on capital, RAROC)^[22]和期望下方风险(expected downside risk, EDR)^[24-25]也已被用于解决这一问题。

3.2.2.3 用户负荷价格弹性

用户负荷的价格弹性可用多种函数来表征,如线性函数、幂函数、阶梯函数等。一般采用阶梯函数曲线来描述负荷/电量与电价的关系。在文献[24-27]中,用电量-电价阶梯曲线描述用户在不同电价水平上对应的购电量,同时也可用于估计用户在面临不同零售电价时可能切换到其他零售公司的可能性。文献[28]提出的购电决策模型还考虑了用户负荷的自弹性与交叉弹性的影响。在文献[29-30]中还考虑了外部因素如室外气温的影响,并采用有限冲激响应(finite impulse response, FIR)模型来描述用户负荷的价格弹性。此外,文献[30]中还导出了线性和非线性的 FIR 负荷价格弹性模型,并采用递归和自适应估计方法来确定 FIR 模型的参数。

上述研究一般都是先假定用户的负荷电价弹性可用某个函数表示,然后估计函数中的参数值。文献[31-32]所提出的数据驱动建模方法,则需要这么做。文献[31]首次提出采用逆向优化方法来推导具有价格弹性的负荷的决策域,这种方法的主要优点在于不需要假定负荷价格弹性的函数形式,而只需要用四元组来描述弹性负荷,即负荷耗电功率的上、下限和负荷累计消耗电能的上、下限。文献[32]采用逆向优化估计负荷价格弹性相关的参数,考虑了影响负荷功率/耗电量的外部参数如气温、太阳辐射和风速等,并建立了负荷和这些因素之间的仿射函数。

3.2.2.4 市场竞争程度

在电力零售市场中,由于零售公司之间存在竞争,每个零售公司在制定自己的购电策略时需要考虑竞争对手的情况。除了前文提到的负荷/电量-电价阶梯曲线外,文献[21]还引入了市场份额函数(market share function)来描述用户在不同零售公司之间切换的行为。市场份额函数是计量经济

学中的概念,可以表征单个零售公司的售电负荷占系统总负荷的百分比。文献[22]提出将系统总负荷进行划分,把系统中可能会灵活切换的那部分用户负荷单独分离出来,且假定零售公司中要价最低者将获得该部分负荷。

3.2.3 购电组合优化方法

到目前为止,针对电力零售公司已提出多种购电组合优化方法,总体上可分为下述几类。

3.2.3.1 随机优化模型

文献[21]提出了零售公司购售电优化决策的混合整数随机规划模型,计及了风险及零售公司之间的竞争。文献[27]针对零售公司购电优化问题,建立了中期和短期决策模型;中期决策被描述为随机优化模型,零售公司主要确定在远期合同市场的购电计划和零售合同定价策略。在中期决策完成后,短期决策模型则用于优化决策零售公司签订的可中断供电合约和在现货市场的购电策略。

在文献[23-24,33]中,发展了用于零售公司购售电优化决策的基于场景模拟的随机优化模型,并分别采用场景树^[23]、轮盘赌选择机制^[29]和晶格蒙特卡洛仿真(lattice Monte Carlo simulation, LMCS)^[33]等方法,生成了用户负荷随电价变化的一些场景。文献[34]研究了固定电价(flat price)、TOU 电价、RTP 这几种零售电价对零售公司签订长期合同的影响,建立了零售公司的随机优化决策框架。研究结果表明,采用 RTP 时零售公司的收益最高,但价格风险直接由用户承担;采用 TOU 电价也可以获得较高收益,但对零售公司风险敞口(risk exposure)的影响不太显著;采用固定电价和 TOU 电价时,为对冲风险所需签订的远期合同购电量相差并不大。

3.2.3.2 双层优化模型

文献[26]将电力零售公司的中期和长期购电决策问题描述为两阶段双层优化问题,用于优化确定零售公司的零售电价、储能设备运行策略和供电合同功率/电量。针对第一个决策阶段,构建了 Stackelberg 博弈,发展了相应的双层规划模型,其中上层模型描述零售公司制定零售电价策略问题,下层模型则根据如此得到的零售电价确定用户的用电计划。针对第二个决策阶段,也建立了双层优化模型,上层模型用于优化储能设备的运行策略,下层模型则与第一阶段决策中的下层模型相同。

3.2.3.3 其他类型的优化方法

文献[25,35]建立了基于信息间隙决策理论(information gap decision theory, IGDT)的购电优化决策模型,采用包络约束和 IGDT 模型对不确定

性参数进行建模。基于 IGDT 的购电决策模型既可以求得鲁棒性策略也可以获得投机性策略,这取决于决策者的风险偏好。鲁棒性策略可让零售公司避免遭受因现货市场电价波动所造成的损失,而投机性策略能够让喜欢冒险的决策者有机会从市场波动中获利。

考虑到难以准确确定负荷变化和电价波动的概率分布,但可以相对容易地确定其变化的区间范围,文献[36]采用区间数描述用户负荷和批发市场电价的不确定性,建立了零售公司购电组合优化的强化区间线性规划(enhanced interval linear programming, EILP)模型。文献[37]研究了供电公司采用期权合同购电的优化决策问题,构建了两阶段优化模型。在第一阶段,供电公司首先向发电公司预定或购买一定数量的期权合同;在第二阶段,供电公司根据现货电力市场价格和用户的实际负荷确定执行期权合同的数量和在现货市场的购电量。文献[28]运用最优资产组合原理,构建了供电公司在长期市场(期货交易)和短期市场(现货交易)中的最优购电分配决策模型。类似地,文献[38]提出了均值-方差投资模型(mean-variance investment model),零售公司从电力公司购电转卖给用户,并把剩余资金分配到电力金融市场中,以最大化收益为目标确定最优投资策略。

3.3 电力零售公司售电定价策略

文献[39]比较系统地总结了实际运营电力市场中广泛采用的零售电价机制,主要包括基于每小时变化的电价、每天变化的电价、变化周期更长的电价机制、固定分时电价(fixed TOU price)、季节性固定电价等。对于每一种零售电价,文献[39]给出了制定电价的具体原则和实际应用案例,并详细讨论了每种价格机制的优缺点。

近年来,随着智能电网的发展,RTP 在某些系统中开始实施,且被认为在未来有很好的应用前景^[38]。前已述及,RTP 的一个缺点是由用户直接承受电价风险,因此小用户一般很难接受 RTP。作为介于固定电价和 RTP 之间的电价机制,TOU 电价在实际电力市场中得到了比较广泛的应用^[40]。此外,也有一些将 RTP 和 TOU 电价采用某种方式结合起来而设计的定价机制。为简便起见,在后文中用动态定价指代那些随时间变化的零售电价机制,而静态定价则表示定价确定后就保持不变的机制。

3.3.1 动态定价机制

现有文献中已提出多种针对不同变化周期的动态定价机制,如每 5 min 更新的电价、每 15 min 更

新的电价及小时电价等。在设计零售定价机制时,还需要考虑市场架构、市场波动性及交易机制等因素。

3.3.1.1 实时零售定价的市场架构设计

智能电网的发展,促进了电力用户实时参与电力市场运营,电力零售的实时定价也成为可能。文献[41]提出了一种新的非竞价模式的实时电力市场架构:用户和发电公司先分别提交日前的用电和发电计划,在实时市场中通过调整实际的用电和发电功率与日前计划之间的偏差,来响应 RTP 信号;输电系统运营机构(transmission system operator, TSO)通过调度用户和发电公司的实时调节功率作为调节市场的平衡功率。文献[41]采用负荷集中控制方式对系统的实时运行状态进行优化,而文献[42]则提出了一种分布式机制。文献[42]针对多微网系统,首先把售电定价问题描述为以社会福利最大化为目标的优化模型,然后采用对偶分解将原问题转化为非合作博弈,博弈中的参与者在收到实时电价信号后,均以最大化自己收益为目标进行决策;为激励供电商和用户从固定电价切换到实时电价,需要给予他们一定的补偿,文章证明了当补偿函数设计恰当时能够确保上述非合作博弈存在纳什均衡解且就是原问题的最优解。文献[43]提出一种基于双向通信网络的分布式动态定价机制:用户通过安装在社区网络中的社区网关和电力系统区域控制中心进行及时通信,同时社区网关还负责收集用户的用电数据和发送电价信号。为保护用户隐私,通信网络中的所有交换数据都被加密传送。社区网关接收电力系统区域控制中心发送的预设参数,来动态辨识峰荷和非峰荷时段、计算 RTP 并发送给用户。通过采用强化加密,所提出的网络架构能够实现对用户隐私的高效保密。

文献[44-45]分别提出了代购型和基于电力超市的电力零售模式。文献[44]提出让拥有配电网垄断资源的供电公司退出售电领域,避免其借助垄断资源在零售市场行使市场势力;供电公司可负责在批发市场为电力零售公司和中等规模用户代购电能,并根据输送电量数额和所提供的其他服务,向电力零售公司和中等规模用户收取输电费和服务费。文献[45]中考虑了根据电能质量不同进行差异性定价,着重强调了买方的主动选择性和卖方为电能商品提供的附加服务的价值。

3.3.1.2 动态零售电价机制下的市场波动性分析

由于实时电价能够比较合理地反映各个时刻/时段电力供应与负荷需求的变化关系,引导用户调节负荷需求,这样直接对零售用户实施实时电价就

形成一个闭环反馈系统,对负荷需求变化和市场电价波动进行自适应调整。文献[46]研究了 RTP 对电力市场波动性的影响;首先构建了对供电商和用户行为、独立系统运营机构(independent system operator, ISO)的调度机制进行分析的理论框架,然后基于李雅普诺夫理论和收缩分析(contraction analysis)理论选取了评价电力市场运营稳定性和波动性的指标;研究结果表明,市场波动性与两个比例相关,即用户负荷中弹性负荷所占比例和发电机组中对价格敏感的机组所占比例,电力市场的波动性随这两个比例的增大而增强。

3.3.1.3 确定实时零售定价的双层优化模型

可以采用双层优化模型确定实时零售电价,其关键在于如何适当模拟用户和电力零售公司之间的动态交互行为。采用这种方法有如下优点:①双层优化结构与零售公司定价决策时所面对的分层市场结构相对应,即上层的批发市场和下层的零售市场;②用户负荷是通过求解下层优化模型确定的,而非简单地用随机变量模拟(在随机优化决策模型中用户负荷通常用随机变量模拟),这样对用户负荷构成的模拟会更为准确。

采用双层优化进行零售定价也有不足之处。在双层优化模型中,由于用户负荷是通过下层优化决策确定的,而不是用随机变量模拟,现有研究尚未能计及负荷不确定性所导致的风险,这样最终的零售电价无法反映负荷不确定性所导致的风险。此外,双层优化中的下层模型通常不是凸优化模型,现有方法不能保证求得最优解。如果下层是凸优化问题,则可以基于 KKT 条件将双层优化转化为含有互补约束的单层优化问题求解。

现有多种方法可将含有互补约束的优化模型转化为混合整数线性规划问题(mixed-integer linear programming problem, MILP),如文献[47]中提出的 Fortuny-Amat McCarl 线性化法、文献[48]提出的罚函数法(SOS1 and penalty function linearization)、针对具体模型进行数学变换的方法^[49]。文献[26]采用对偶理论将下层模型的 max-min 问题进行线性化处理,并将由 KKT 条件所引入的非线性互补约束通过 Fortuny-Amat McCarl 方法转化为线性互斥约束(disjunctive constraints)。

3.3.2 静态定价机制

已有多种静态定价机制,如阶梯电价、尖峰电价、需求侧响应程序、TOU 电价等。例如,文献[50]提出了针对居民负荷的阶梯电价模型。零售定价方面的研究多数是针对 TOU 电价开展的,下文

论述现有的 TOU 定价模型。

3.3.2.1 随机规划模型

可以采用多种方法建立零售定价的随机规划模型,如 ARMA (autoregressive moving average) 模型^[51]、ARIMA (autoregressive integrated moving average) 模型^[52]、场景模拟方法^[53]。在所构造的随机规划模型中,通常以零售公司的利润最大化、风险最小化或这二者之折中为优化目标。在基于随机规划的定价模型中,需要考虑零售公司的远期合同、用户负荷的价格弹性和电力平衡等约束。

3.3.2.2 均衡模型

文献[40,54]将零售定价问题用供需均衡模型来描述,在供应侧即发电侧以最小化总运行成本为优化目标,而在需求侧则以最大化零售公司的售电收益为目标,其中采用了用户负荷的时间序列模型并以电价和负荷滞后因素为变量。

3.3.2.3 博弈模型

在已有的相关研究中,一般假定用户负荷对价格的反应有一定的滞后,可采用用户月平均电价作为负荷对电价的弹性函数中的变量,并以此为基础建立定价模型。文献[55]中假定用户对零售电价的调整可立即作出反应,在此基础上提出了优化 TOU 定价策略的博弈模型,以零售公司利润最大化为目标,并考虑了由于终端用户负荷波动所导致的发电成本变化,最后采用逆向归纳法求出该博弈模型的纳什均衡解。

3.4 电力零售市场和电力批发市场的关联

电力零售市场和批发市场是两个截然不同但又联系紧密的市场。电力零售市场的参与主体主要是零售公司和小型终端用户,而电力批发市场的参与主体则是大中型用户、发电公司和零售公司。两个市场中的电价定价方式也不同,前文在 3.3 节中详细分析了电力零售公司的售电定价策略,而电力批发市场则是通过单边或双边竞价进行市场统一出清定价。

电力零售和电力批发市场又息息相关。在市场化的环境里,电力零售公司在发电公司与用户之间扮演着中介的角色。零售公司最主要的盈利方式是在批发市场(或称现货市场)中购电,然后销售给终端用户赚取差价。因此,电力批发市场是电力零售的上游市场。电力批发市场和无歧视开放输电网、配电网是建立电力零售市场的前提。此外,在实际运作中批发市场的电价一直是波动变化的,但零售公司的零售电价通常是 TOU 电价或者阶梯电价,因此零售公司替中小用户承担了用电成本波动的风险,避免了让终端用户直接暴露在电力批发交易的

风险之下^[11]。相对固定的零售电价和实时波动的现货市场价格对零售公司的业务能力带来了考验。一方面零售公司想要通过降低电价吸引用户,另一方面又要确保不会因为在现货市场价格的变化而导致亏损。因此,不同零售公司把握市场和控制成本能力的差异,以及零售公司为吸引用户的竞争也造成了零售市场产品的多样化。特别地,文献[56]中运用系统动力学(system dynamics,SD)方法构建量化研究电力批发市场和零售市场的相互作用关系的模型,并详细分析了输配电成本分摊方式分别为邮票法和峰荷责任法情景下两个市场的相互作用机理。

4 电力零售公司的风险管理

前已述及,电力零售公司在构造零售定价策略时需要首先获得用户的中长期负荷预测结果,以此确定中长期合同的购买电力/电量;事实上,合同电力和用户实际负荷不可能完全一致,这会导致所谓的“体量风险”(volume risk)。由于存在“体量风险”,零售商在现货市场就有一定的风险敞口,而现货市场电价的不确定性也会给零售商带来风险,称为市场风险(market risk)。由于现货市场电价波动,零售商在不同时段购买相同电能的成本就有区别。另一方面,由于零售合同中约定的价格在相当长时间(如一年)内是不变的,零售商的卖电收益是相对固定的。因此,开发针对电价的风险管理工具对于零售商而言就显得非常重要。在澳大利亚,电力零售公司主要通过参与电力金融交易来对冲现货市场价格波动所带来的风险。澳大利亚的电力金融交易主要分为场外交易(over-the-counter trading, OTC)和交易所交易(Australian securities exchange, ASX)两大类。文献[11]对这两类交易做了详细阐述。

在现有的相关研究文献中,通常将负荷风险和市场风险看作零售公司风险的两个主要来源。其他零售风险还包括信用风险(credit risk),即合同某一方可能不执行合同条款所带来的风险,以及相关的法律风险(legal risk)。文献[57]还考虑了自零售公司提供零售合同给用户至其最后做出决定这段时间内,由于用户决策和市场情况变化所带来的风险。总之,电力零售公司需要定期量化评估自己的风险敞口,在制定零售合同时要考虑风险溢价,并根据市场波动情况不断优化决策在电力金融市场的交易策略。

通常采用 CVaR 来量度电力零售商的 risk。这是由于 CVaR 具有良好的单调性

(monotonicity)、次可加性(sub-additivity)、均匀性(homogeneity)、平移不变性(translational invariance)等特性^[21]。此外,CVaR也便于计算,例如可以基于场景模拟方法求取^[53]。

针对零售商的风险管理问题,已提出在售电定价过程中计及风险影响的几种相关策略。下文做简要介绍。

4.1 售电定价的多目标优化

前已述及,现有的售电定价模型一般以最大化电力零售公司的售电利润和最小化相应的收益风险,或在二者之间适当折中为目标。文献[51-52, 58]都将售电定价问题描述为多目标优化模型,以CVaR计量风险,并通过引入权重系数与售电利润期望值合并形成单目标。在该单目标函数中,权重系数表示决策者对风险的厌恶程度,可以通过调整权重系数,获得权衡了售电利润期望值和收益风险水平的售电定价方案。

4.2 风险溢价

将最大化售电利润期望值和最小化CVaR的多目标优化转化为单目标优化,由此得到的定价结果把风险溢价和由其他购电决策确定的购电成本耦合在一起^[51-52, 58]。文献[57]单独计算了零售电价中的风险溢价项,这样在最终电价中可以清楚看出由售电风险所导致的电价增量部分。文献[59]在电力零售风险管理中引入了保险领域常用的非寿险精算技术,将电力零售平均电价分成两个部分,即零售电价的精算值和风险溢价。精算值是指在没有价差风险(零售公司净收益小于0的概率称为价差风险)条件下的合理零售价格,在实际制定零售价格时会考虑价差风险,零售价格要高于精算值水平,零售电价超过精算值的部分即为价差风险溢价。文献[59]中还给出了采用非寿险精算方法求取零售电价的方法,并详细讨论了电力零售公司管理价差风险的可选方法。

4.3 电力金融交易投资组合策略

文献[60-61]分别针对发电公司和零售公司研究了采用电力金融衍生品对冲收益风险的问题,采用了逐日盯市策略来确定电力金融交易;针对澳大利亚电力金融市场交易,对澳大利亚金融市场协会(Australian Financial Market Association, AFMA)提供的两个时间序列预测模型和一致预测(consensus forecasts)也即预测均值进行了详细对比分析。文献[61]分析了用于风险管理的各种电力金融和物理工具,包括电力期货、期权、远期合同、差价合约、双边交易、与输电容量相关的金融衍生品如输电权,以及采用这些风险管理工具降低电力市场

风险的实际应用场景。文献[62]提出利用断电期权来规避供电公司或零售商所面临的电力市场价格风险,即满足一定条件时拥有中断向用户供电的权利,同时向相关用户支付一定的补偿金。断电期权与可中断负荷合同不同,可中断负荷的相关成本会受电价波动影响,而断电期权中一般明确了相关的执行成本,这样就规避了可中断负荷的成本波动风险。

5 电力零售领域有待研究的问题

在未来的电力零售市场中,电力零售公司在迎来更多机会的同时也面临更多的商业和技术挑战。本节讨论电力零售领域尚有待研究的一些问题。

5.1 零售长期负荷预测

零售长期负荷预测方面的研究文献尚不多见。由于存在很多不确定性因素,长期负荷预测是电力系统预测领域中的一个难题。ANN和ELM在电力系统短期负荷预测和电价预测中得到了广泛应用。文献[63]综述了现有的基于ANN的电力负荷预测方法,并对基于径向基函数神经网络(decay radial basis function neural network)、SVM和ELM等的电力负荷预测方法的效率和性能进行了详细比较分析。

到目前为止,尚没有针对居民负荷进行长期负荷预测的有效方法。随着智能电表技术的发展,能够有效收集低压负荷的用电功率和电量,在此基础上能够更准确地把握负荷组成和用户的用电行为习惯。由于智能电表收集的负荷曲线反映了用户用电行为,因此开发基于行为分析的用户长期负荷预测方法就很值得研究。

5.2 零售电价结构的优化

在现有的研究文献中,TOU零售电价的分时结构都是预先给定的^[51-52, 55]。由于TOU电价的分时结构不是采用优化方法确定的,因此由此确定的零售电价就无法充分利用系统负荷和电力零售公司的供电负荷之间在时间上的互补特性。实际上,系统负荷和零售负荷在负荷轮廓方面一般不同,峰谷负荷时段并不一致,充分利用这个特征构建更加灵活、有效的零售电价机制就是一个很有意义的问题,到目前为止这方面的研究还很有限,值得开展系统而深入的研究。

5.3 数据驱动的电力零售套餐定制

随着智能电网的发展,智能计量设备会收集终端用户的负荷数据,随着时间的变迁,数据量会非常大,呈现大数据特征。这样,可以对负荷大数据进行分析来挖掘用户的用电模式。通过数据挖掘,可以更好地了解用户的负荷构成和用电行为与规律。电

果中的决策模型,优化电力零售的购售电决策。为了有效地控制售电业务的风险,零售公司一方面要准确合理地评估自身售电业务的各种风险,另一方面要通过综合优化其在电力中长期交易市场、现货市场,以及电力金融市场的交易决策进行风险对冲,从而增强抵抗风险的能力。由于目前现货市场及可以规避风险、锁定收益的电力金融市场尚未建立,电力零售公司仍有充足的时间为未来的电力零售业务做好技术准备。

7 结语

本文首先概述了过去 20 多年间电力零售方面的研究进展,着重介绍了一些发达国家的电力零售市场,以及电力零售核心业务架构、零售负荷长期预测、零售公司购电决策、零售定价策略、零售风险管理等方面的研究与实践。之后,讨论了电力零售领域有待研究或进一步深入研究的课题。文章还讨论了中国电力现货市场建立以后电力零售公司将会面临的问题和相应的解决途径。

本文的重点是对国外电力零售市场情况的介绍及对电力零售方面的研究进行综述,并没有针对国内的具体实际给出建设中国电力零售市场的路线建议,也没有给出适合国内电力市场情况的电力零售公司商业模式。这些方面都是值得进一步研究的问题,希望本文的研究能为中国电力零售市场机制的研究,以及中国电力零售公司组织形式和商业模式的研究提供有益的参考。在学术研究方面,本文从负荷预测、电价结构优化、零售定价这几个角度出发,讨论了这些方面的研究进展,并指出了机器学习在零售负荷预测中的应用、零售电价结构优化、数据驱动的电力零售套餐定制、考虑分布式电源的零售定价策略等一些电力零售领域的未来研究方向。

参考文献

- [1] 张小平,李佳宁,付灏. 英国电力零售市场的改革与挑战[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(11): 10-16. DOI: 10.7500/AEPS20150508001.
- ZHANG Xiaoping, LI Jianing, FU Hao. UK retail electricity market reform and challenges [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(11): 10-16. DOI: 10.7500/AEPS20150508001.
- [2] 朱大庆,陈斌,刚成军. 新加坡电力产品批发零售市场制度变迁及其启示[J]. 价格理论与实践, 2014(10): 56-58.
- ZHU Daqing, CHEN Bin, GANG Chengjun. Institutional change of the electricity wholesale and retail markets in Singapore and its enlightenment [J]. Price: Theory and Practice, 2014(10): 56-58.
- [3] 曾鸣,周健,于滢,等. 国外电力改革对我国电力零售市场建设的启示[J]. 改革与战略, 2009, 25(4): 179-182.
- ZENG Ming, ZHOU Jian, YU Ying, et al. Experience from the reform of foreign electric power: a good reference for the funding of retail electricity market [J]. Reformation & Strategy, 2009, 25(4): 179-182.
- [4] 赵豫,于尔铿. 电力零售市场研究: (一) 充满竞争的电力零售市场[J]. 电力系统自动化, 2003, 27(9): 20-23.
- ZHAO Yu, YU Erkeng. Study on retail electricity market: Part 1 competitive retail electricity market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2003, 27(9): 20-23.
- [5] MOREY M J, KIRSCH L D. Retail choice in electricity: what have we learned in 20 years [R/OL]. [2016-02-11]. <https://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/2016/Retail%20Choice%20in%20Electricity%20for%20EMRF%20Final.pdf>.
- [6] Retail Market Review Committee. Power for the people [R/OL]. [2012-09-30]. <http://www.energy.alberta.ca/Electricity/pdfs/RMRCreport.pdf>.
- [7] Council of European Energy Regulators. Electricity and gas retail market design with a focus on supplier switching and billing: guidelines of good practice [R/OL]. [2012-01-24]. http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/C11-RMF-39-03_GGP-Retail-Market-Design_24-Jan-2012.pdf.
- [8] ECME Consortium. The functioning of retail electricity markets for consumers in the European Union-final report [R/OL]. [2010-11-30]. http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/retail_electricity_full_study_en.pdf.
- [9] Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Ranking the competitiveness of retail electricity and gas markets at the national level in member states of the European Union and in Norway [R/OL]. [2015-09-04]. http://www.acer.europa.eu/en/electricity/market%20monitoring/documents_public/ipa%20final%20report.pdf.
- [10] 刘东胜. 澳洲电力市场与售电公司 [EB/OL]. [2017-01-19]. <http://www.eothinker.com/eo/show.php?itemid=120>.
- [11] 赵俊华. 电力零售商在澳大利亚怎么挣钱 [EB/OL]. [2017-01-19]. <http://www.eothinker.com/eo/show.php?itemid=40>.
- [12] LEHTO E. Electricity prices in the Finnish retail market [J]. Energy Policy, 2011, 39(4): 2179-2192.
- [13] Energy Authority. National report 2015 to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and to the European Commission [R/OL]. [2015-10-07]. <https://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/National+Report+2015+Finland+1842-601-2015+20150710.pdf/7ebae177-6e7b-4ac0-b1ea-95628ca50742>.
- [14] European Commission. Country report Finland 2017 including an in-depth review on the prevention and correction of macroeconomic imbalances [R/OL]. [2017-02-22]. <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester->

- country-report-finland-en. pdf.
- [15] Energy Authority. National report 2016 to the Agency for the Cooperation of Energy Regulators and to the European Commission[R/OL]. [2016-07-08]. http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National_Reporting_2016/NR_En/C16_NR_Finland-EN.pdf.
- [16] Fingrid. Electricity retail market business processes in Datahub [R/OL]. [2016-04-29]. <http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/asiakasliitteet/Datahub/ENG/Electricity%20retail%20market%20business%20processes%20in%20Datahub%20version%201.0.pdf>.
- [17] 吴倩红,高军,侯广松,等. 实现影响因素多源异构融合的短期负荷预测支持向量机算法[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(15): 67-72. DOI:10.7500/AEPS20160229012.
- WU Qianhong, GAO Jun, HOU Guangsong, et al. Short-term load forecasting support vector machine algorithm based on multi-source heterogeneous fusion of load factors [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(15): 67-72. DOI: 10.7500/AEPS20160229012.
- [18] HONG T. Energy forecasting: past, present, and future[J]. Foresight: International Journal of Applied Forecasting, 2013, 32: 43-48.
- [19] XIE J, HONG T, STROUD J. Long-term retail energy forecasting with consideration of residential customer attrition [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2015, 6(5): 2245-2252.
- [20] GABRIEL S A, FERUDUN G M, BALALRISHNAN S. A simulation approach to balancing annual risk and reward in retail electrical power markets [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2002, 17(4): 1050-1057.
- [21] HATAMI A R, SEIFI H, SHEIKH-EL-ESLAMI M K. Optimal selling price and energy procurement strategies for a retailer in an electricity market [J]. Electric Power Systems Research, 2009, 79(1): 246-254.
- [22] KARANDIKAR R G, KHAPARDE S A, KULKARNI S V. Strategic evaluation of bilateral contract for electricity retailer in restructured power market [J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2010, 32(5): 457-463.
- [23] KETTUNEN J, SALO A, BUNN D W. Optimization of electricity retailer's contract portfolio subject to risk preferences [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2010, 25(1): 117-128.
- [24] AHMADI A, CHARWAND M, AGHAEI J. Risk-constrained optimal strategy for retailer forward contract portfolio [J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2013, 53(1): 704-713.
- [25] CHARWAND M, MOSHAVASH Z. Midterm decision-making framework for an electricity retailer based on information gap decision theory [J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2014, 63(12): 185-195.
- [26] WEI W, LIU F, MEI S. Energy pricing and dispatch for smart grid retailers under demand response and market price uncertainty [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2015, 6(3): 1364-1374.
- [27] NAZARI M, AKBARI F A. Optimal strategy planning for a retailer considering medium and short-term decisions [J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2013, 45(1): 107-116.
- [28] 雷霞,刘俊勇,都亮. 电力零售市场中分时零售电价的确定[J]. 电力系统及其自动化学报, 2008, 20(1): 28-32.
- LEI Xia, LIU Junyong, DU Liang. Determination of time-of-use retail price in the retail market [J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2008, 20(1): 28-32.
- [29] DORINI G, PINSON P, MADSEN H. Chance-constrained optimization of demand response to price signals [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(4): 2072-2080.
- [30] CORRADI O, OCHSENFELD H, MADSEN H, et al. Controlling electricity consumption by forecasting its response to varying prices [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2013, 28(1): 421-429.
- [31] XU Z, DENG T, HU Z, et al. Data-driven pricing strategy for demand-side resource aggregators [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2016, PP(99).
- [32] SAEZ-GALLEGO J, MORALES J M, ZUGNO M, et al. A data-driven bidding model for a cluster of price-responsive consumers of electricity [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2016, 31(6): 5001-5011.
- [33] SAFDARIAN A, FOTUHI-FIRUZABAD M, LEHTONEN M. A medium-term decision model for DisCos: forward contracting and TOU pricing [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2015, 30(3): 1143-1154.
- [34] SAFDARIAN A, FOTUHI-FIRUZABAD M, LEHTONEN M. Impacts of time-varying electricity rates on forward contract scheduling of DisCos [J]. IEEE Trans on Power Delivery, 2014, 29(2): 733-741.
- [35] SOROUDI A, EHSAN M. IGDT based robust decision making tool for DNOs in load procurement under severe uncertainty [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(2): 886-895.
- [36] 陈玮,梁博淼,蒙文川,等. 计及负荷和电价不确定性的电力零售公司购电组合优化[J]. 电力建设, 2016, 37(7): 54-63.
- CHEN Wei, LIANG Bomiao, MENG Wenchuan, et al. Optimal portfolio strategies of purchasing electricity for electricity retail companies considering load and electricity price uncertainties [J]. Electric Power Construction, 2016, 37(7): 54-63.
- [37] 盛方正,季建华. 供电公司使用期权合同购电优化策略研究 [J]. 电网技术, 2007, 31(22): 54-57.
- SHENG Fangzheng, JI Jianhua. Study on optimal sourcing strategy of power supplier with option contract [J]. Power System Technology, 2007, 31(22): 54-57.

- [38] HE J, CAI L, CHENG P, et al. Optimal investment for retail company in electricity market[J]. IEEE Trans on Industrial Informatics, 2015, 11(5): 1210-1219.
- [39] BRAITHWAIT S, HANSEN D, O' SHEASY M. Retail electricity pricing and rate design in evolving markets[R/OL]. [2007-07-31]. http://eei.org/issuesandpolicy/stateregulation/Documents/Retail_Electricity_Pricing.pdf.
- [40] CELEBI E, FULLER J D. Time-of-use pricing in electricity markets under different market structures[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2012, 27(3): 1170-1181.
- [41] DING Y, PINEDA S, NYENG P, et al. Real-time market concept architecture for EcoGrid EU—a prototype for European smart grids[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(4): 2006-2016.
- [42] NAMERIKAWA T, OKUBO N, SATO R, et al. Real-time pricing mechanism for electricity market with built-in incentive for participation[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2015, 6(6): 2714-2724.
- [43] LIANG X, LI X, LU R, et al. UDP: usage-based dynamic pricing with privacy preservation for smart grid[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(1): 141-150.
- [44] 邓健, 宋玮. 代购型电力零售市场模式[J]. 电网技术, 2004, 28(17): 58-61.
DENG Jian, SONG Wei. Power retail market mode via purchasing agents [J]. Power System Technology, 2004, 28(17): 58-61.
- [45] 刘兵, 阮江军, 魏远航, 等. 基于电力超市模式的配用电新概念[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(10): 36-40.
LIU Bing, RUAN Jiangjun, WEI Yuanhang, et al. A novel power distribution and consumption concept based on power supermarket [J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(10): 36-40.
- [46] ROOZBEHANI M, DAHLEH M A, MITTER S K. Volatility of power grids under real-time pricing[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2012, 27(4): 1926-1940.
- [47] FORTUNY-AMAT J, MCCARL B. A representation and economic interpretation of a two-level programming problem [J]. Journal of the Operational Research Society, 1981, 32(9): 783-792.
- [48] SIDDIQUI S, GABRIEL S A. An SOS1-based approach for solving MPECs with a natural gas market application[J]. Networks and Spatial Economics, 2012, 13(2): 205-227.
- [49] GABRIEL S A, CONEJO A J, FULLER J D, et al. Complementarity modeling in energy market[M]. New York, USA: Springer, 2013.
- [50] LI C, TANG S, CAO Y, et al. A new stepwise power tariff model and its application for residential consumers in regulated electricity markets[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2013, 28(1): 300-308.
- [51] HATAMI A, SEIFI H, SHEIKH-EL-ESLAMI M K. A stochastic-based decision-making framework for an electricity retailer: time-of-use pricing and electricity portfolio optimization [J]. IEEE Trans on Power Systems, 2011, 26(4): 1808-1816.
- [52] CARRION M, CONEJO A J, ARROYO J M. Forward contracting and selling price determination for a retailer[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2007, 22(4): 2105-2114.
- [53] CARCIA-BERTRAND R. Sale prices setting tool for retailers [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2013, 4(4): 2028-2035.
- [54] CELEBI E, FULLER J D. A model for efficient consumer pricing schemes in electricity markets[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2007, 22(1): 60-67.
- [55] YANG P, TANG G, NEHORAI A. A game-theoretic approach for optimal time-of-use electricity pricing[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2013, 28(2): 884-892.
- [56] 姜庆国, 王昀昀, 林海涛. 基于系统动力学的电力批发市场和零售市场相互关系分析[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(24): 77-84. DOI:10.7500/AEPS20160627004.
JIANG Qingguo, WANG Yyunyun, LIN Haitao. Analysis on relationship between electricity wholesale market and retail market based on system dynamics method[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(24): 77-84. DOI: 10.7500/AEPS20160627004.
- [57] BARTELJ L, PARAVAN D, GUBINA A F, et al. Valuating risk from sales contract offer maturity in electricity market[J]. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2010, 32(2): 147-155.
- [58] MAHNOUDI-KOHAN N, MOGHADDAM M P, SHEIKH-EL-ESLAMI M K. An annual framework for clustering-based pricing for an electricity retailer[J]. Electric Power Systems Research, 2010, 80(9): 1042-1048.
- [59] 韩金山, 刘严, 谭忠富, 等. 非寿险精算在零售价差风险管理中的运用[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(14): 10-16.
HAN Jinshan, LIU Yan, TAN Zhongfu, et al. Application of non-life insurance actuarial theory in the management of price difference risk between the retail and wholesale prices [J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(14): 10-16.
- [60] STEVENSON M J, MOREIRA A L F, PEAT M. Risk management and the role of spot price predictions in the Australian retail electricity market[J]. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2006, 10(3): 1-23.
- [61] DENG S J, OREN S S. Electricity derivatives and risk management[J]. Energy, 2006, 31(6): 940-953.
- [62] 盛方正, 季建华. 基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(18): 30-33.
SHENG Fangzheng, JI Jianhua. Method of managing power supplier's price risk of purchasing electricity based on interruptible options [J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(18): 30-33.
- [63] CECATI C, KOLBUSZ J, ROZYCKI P, et al. A novel RBF training algorithm for short-term electric load forecasting and comparative studies[J]. IEEE Trans on Industrial Electronics,

- 2015, 62(10): 6519-6529.
- [64] XU Y, MILANOVIC J V. Artificial-intelligence-based methodology for load disaggregation at bulk supply point[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2015, 30(2): 795-803.
- [65] REINHARDT A, BAUMANN P, BURGSTAHLER D, et al. On the accuracy of appliance identification based on distributed load metering data [C]// Proceedings of the Sustainable Internet and ICT for Sustainability, October 4-5, 2012, Pisa, Italy: 1-9.
- [66] 孙毅,崔灿,陆俊,等. 基于差量特征提取与模糊聚类的非侵入式负荷监测方法[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(4): 86-91. DOI:10.7500/AEPS20160504016.
- SUN Yi, CUI Can, LU Jun, et al. Non-intrusive load monitoring method based on delta feature extraction and fuzzy clustering[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(4): 86-91. DOI: 10.7500/AEPS20160504016.
- [67] SU W, HUANG A Q. A game theoretic framework for a next-generation retail electricity market with high penetration of distributed residential electricity suppliers [J]. Applied Energy, 2014(119): 341-350.
- [68] 文福拴. 有多少学术问题待解[J]. 能源评论, 2016(12):40-41.
- WEN Fushuan. How many academic problems need to be solved[J]. Energy Review, 2016(12): 40-41.
- [69] 邹鹏,陈后鑫,夏清,等. 国外电力现货市场建设的逻辑分析及对中国的启示与建议[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13):18-27. DOI:10.7500/AEPS20140219003.
- ZOU Peng, CHEN Qixin, XIA Qing, et al. Logical analysis of electricity spot market design in foreign countries and enlightenment and policy suggestions for China [J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(13): 18-27. DOI: 10.7500/AEPS20140219003.

杨甲甲(1989—),男,博士研究生,主要研究方向:电力经济与电力市场、智能电网、可再生能源接入等。E-mail: yangjia. zju@gmail.com

赵俊华(1980—),男,通信作者,“青年千人计划”入选者,副教授,主要研究方向:电力系统分析与计算、智能电网、数据挖掘与人工智能等。E-mail: fuxiharp@gmail.com

文福拴(1965—),男,教授,博士生导师,主要研究方向:电力系统故障诊断与系统恢复、电力经济与电力市场、智能电网与电动汽车等。E-mail: fushuan. wen@gmail.com

(编辑 章黎)

Key Business Framework and Purchase/Sale Decision-making for Electricity Retailers

YANG Jiajia¹, ZHAO Junhua², WEN Fushuan^{3,4}, MENG Ke⁵, DONG Zhaoyang⁶

- (1. School of Electrical Engineering and Telecommunication, University of New South Wales, Sydney 2052, Australia;
2. School of Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 518100, China;
3. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
4. Department of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Teknologi Brunei, Bandar Seri Begawan BE1410, Brunei;
5. School of Electrical and Information Engineering, University of Sydney, Sydney 2006, Australia;
6. Electric Power Research Institute, China Southern Power Grid, Guangzhou 510080, China)

Abstract: With the advent of smart grids and continuous restructuring of power industry, modern power systems have gradually evolved into complex cyber-physical systems which are characterized with high renewable energy penetrations, distributed facilities, advanced metering and communication technologies, as well as ever-increasing customer awareness. In an electricity retail market, these new development trends pose significant challenges for electricity retailers and call for innovative decision-making methods. Meanwhile, China has begun to establish competitive electricity retail markets in the new round of in-depth reforms for the power industry. In order to provide a beneficial reference for constructing complete competitive electricity retail markets in China, and also to help researchers and engineers have a better overview of the state-of-the-art on the business process and decision-making schemes of electricity retailers, this paper first introduces the development history of electricity retail markets around the world. Then, it elaborates the business process of electricity retailers in Australia and Finland, and surveys the latest progress on decision-making of electricity retailers, including retail energy forecasting, energy procurement strategies and retail pricing strategies for electricity retailers, and risk management in retail markets. Finally, some critical and open issues in this field are discussed.

This work is jointly supported by National Natural Science Foundation of China (No. 51477151), Shenzhen Municipal Science and Technology Innovation Committee (No. GJHZ20160301165723718) and China Southern Power Grid Company Limited (No. WYKJ00000027).

Key words: electricity retail; retail market; business process; electricity sale decision-making; retail pricing; retail energy forecasting